2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(-1,2)$，$\overrightarrow{OB}=(3,m)$，若 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$，则 $m=$ _____.

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】

由两向量垂直可知它们的数量积为零，因此

$(-1)\cdot 3+2m=0$,

解得 $m=\dfrac{3}{2}$.

2. 函数 $y=\log_2\frac{2x-1}{3-x}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\frac{1}{2},3\right)$

【解析】

对数的真数必须为正，所以定义域由

$\frac{2x-1}{3-x}>0$

确定．临界点为 $\dfrac{1}{2}$ 和 3，作符号判断可知分式只在两临界点之间为正，故定义域为 $\left(\dfrac{1}{2},3\right)$.

3. 圆锥曲线 $\frac{(x-1)^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的焦点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-4,0)$，$(6,0)$

【解析】

将方程写成标准形式

$\frac{(x-1)^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1.$

这是中心为 $(1,0)$ 的双曲线，其中 $a^2=16$，$b^2=9$．双曲线的半焦距满足 $c^2=a^2+b^2=25$，所以 $c=5$．因而两个焦点为

$(1-5,0)=(-4,0)$ 和 $(1+5,0)=(6,0)$.

4. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+2}\right)^n=$ _____.

【答案】e^{-2}

【解析】
将括号内的式子改写为

$$\left(\frac{n}{n+2}\right)^n=\left(1+\frac{2}{n}\right)^{-n}=\left[\left(1+\frac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2}}\right]^{-2}$$

由于 $\left(1+\frac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2}}\to \mathrm{e}$，故原极限为 e^{-2}.

5. 已知 $f(x)=2^x+b$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$，若 $y=f^{-1}(x)$ 的图象经过点 $Q(5,2)$，则 $b=$_____.

【答案】1

【解析】
点 $Q(5,2)$ 在反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象上，当且仅当交换横、纵坐标后点 $(2,5)$ 在函数 $y=f(x)$ 的图象上. 因此

$5=f(2)=2^2+b=4+b$,

解得 $b=1$.

6. 根据上海市人大十一届三次会议上的市政府工作报告，1999 年上海市完成 GDP（GDP 是指国内生产总值）4035 亿元，2000 年上海市 GDP 预期增长 9%，市委、市府提出本市常住人口每年的自然增长率将控制在 0.08%，若 GDP 与人口均按这样的速度增长，则要使本市年人均 GDP 达到或超过 1999 年的 2 倍，至少需 underline{hspace{2.5em}}年 .按：1999 年本市常住人口总数约 1300 万.

【答案】9

【解析】
设从 1999 年起经过 t 年. 则该年的人均 GDP 与 1999 年人均 GDP 的比值为

$\frac{4035\cdot\frac{1.09^t}{(1300\cdot 1.0008^t)}}{\frac{4035}{1300}}=\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^t$.

令 $r=\frac{1.09}{1.0008}=\frac{2725}{2502}>1$. 要达到两倍，需有 $r^t\geqslant 2$. 直接计算得

$r^8\approx 1.97986<2$，$r^9\approx 2.15632>2$.

由于 $r>1$，最小整数 t 为 9，故至少需 9 年.

7. 命题 A：底面为正三角形，且顶点在底面的射影为底面中心的三棱锥是正三棱锥，命题 A 的等价命题 B 可以是：底面为正三角形，且 underline{hspace{2.5em}}的三棱锥是正三棱锥.

【答案】侧棱相等

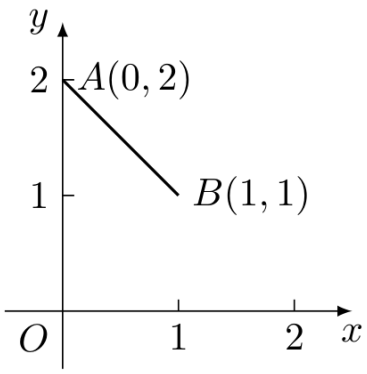
【解析】
设底面为正三角形 ABC，顶点为 D，且 H 是 D 在底面上的射影. 若 H 是底面中心，则按正三棱锥的定义可知该三棱锥是正三棱锥.

反过来，若三条侧棱相等，即 $DA=DB=DC$，由直角三角形的勾股定理

$DA^2=DH^2+HA^2$，$DB^2=DH^2+HB^2$，$DC^2=DH^2+HC^2$，

可得 $HA=HB=HC$. 正三角形中到三个顶点距离相等的点唯一，即为底面中心，所以 H 是底面中心. 因此与命题 A 等价的条件可以是“侧棱相等”.

8. 设函数 $y=f(x)$ 是最小正周期为 2 的偶函数，它在区间 $[0,1]$ 上的图象为如图所示的线段 AB，则在区间 $[1,2]$ 上 $f(x)=$ _____.



【答案】x

【解析】

由图中 $A(0,2)$、$B(1,1)$ 可知，在 $[0,1]$ 上

$f(x)=2-x$.

对任意 $x\in[1,2]$，由周期为 2 及偶性分别有

$f(x)=f(x-2)=f(2-x)$.

因为 $2-x\in[0,1]$，所以

$f(x)=2-(2-x)=x$.

9. 在二项式 $(x-1)^{11}$ 的展开式中，系数最小的项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】-462

【解析】

展开式的通项为 $T_{k+1}=C_{11}^{k}x^{11-k}(-1)^{k}$，其中 $k=0$，1，…，11. 所以第 $k+1$ 项的系数为 $(-1)^{k}C_{11}^{k}$. 负系数对应奇数 k，其绝对值依次为 $C_{11}^{1}=11$，$C_{11}^{3}=165$，$C_{11}^{5}=462$，$C_{11}^{7}=330$，$C_{11}^{9}=55$，$C_{11}^{11}=1$.

其中最大值为 462，故系数最小的项的系数为 -462.

10. 有红、黄、蓝三种颜色的旗帜各 3 面，在每种颜色的 3 面旗帜上分别标上号码 1、2 和 3，现任取出 3 面，它们的颜色与号码均不相同的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

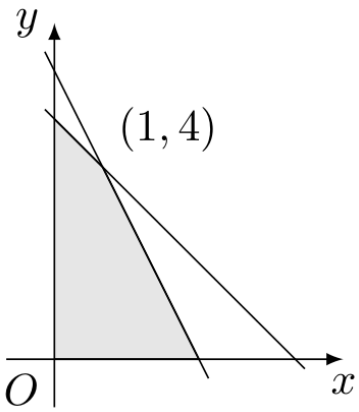
【答案】$\dfrac{1}{14}$

【解析】

九面旗帜彼此不同，任取三面共有 $C_9^3=84$ 种取法. 要使颜色与号码均不相同，必须从三种颜色中各取一面，并且三个号码恰好为 1，2，3. 将三个号码分配给三种颜色有 $3!=6$ 种取法，因此所求概率为

$$\frac{3!}{C_9^3}=\frac{6}{84}=\frac{1}{14}$$

11. 图中阴影部分的点满足不等式组 $\begin{cases}x+y\le 5,\\ 2x+y\le 6,\\ x\ge 0,\ y\ge 0,\end{cases}$ 在这些点中，使目标函数 $k=6x+8y$ 取得最大值的点的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$(0,5)$

【解析】

可行域的边界交点为 $(0,0)$，$(3,0)$，$(0,5)$，$(1,4)$，

其中 $(1,4)$ 由 $x+y=5$ 与 $2x+y=6$ 联立得到. 目标函数为线性函数，只需比较各顶点处的值：

$k(0,0)=0$，$k(3,0)=18$，$k(0,5)=40$，$k(1,4)=38$.

最大值在 $(0,5)$ 处取得，所以所求点的坐标为 $(0,5)$.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_{10}=0$，则有等式 $a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1+a_2+\cdots+a_{19-n}$（$n<19$，$n\in\mathbb{N}^*$）成立，类比上述性质，相应地：在等比数列 $\{b_n\}$ 中，若 $b_9=1$，则有等式 underline{hspace{2.5em}} 成立.

【答案】$b_1b_2\cdots b_n=b_1b_2\cdots b_{17-n}$，（$n<17$， $n\in\mathbb{N}^*$）

【解析】

设等比数列的首项为 b_1，公比为 q. 由 $b_9=1$ 得

$b_1q^8=1$，

故 $b_1=q^{-8}$，且 $q\neq 0$. 记前 n 项积为 P_n，则

$$P_n=b_1^nq^{\frac{n(n-1)}{2}}=q^{-8n+\frac{n(n-1)}{2}}=q^{\frac{n(n-17)}{2}}$$

另一方面，$P_{17-n}=q^{\frac{(17-n)(17-n-17)}{2}}=q^{\frac{n(n-17)}{2}}=P_n$.

所以

$b_1b_2\cdots b_n=b_1b_2\cdots b_{17-n}$，其中 $n<17$ 且 $n\in\mathbb{N}^*$.

单选题

13. 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上是（ ）

A. 增函数　　B. 减函数　　C. 偶函数　　D. 奇函数

【答案】**C**

【解析】
由三角恒等式
$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x.$
定义域 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 关于原点对称，且 $\cos(-x)=\cos x$，所以该函数是偶函数，选择 C.

14. 设有不同的直线 a，b 和不同的平面 α，β，γ，给出下列三个命题：

1. (1) 若 $a\parallel\alpha$，$b\parallel\alpha$，则 $a\parallel b$；
2. (2) 若 $a\parallel\alpha$，$a\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$；
3. (3) 若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，则 $\alpha\parallel\beta$.

其中正确的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
三个命题都不成立.

对于命题 1，取平面 $\alpha:z=0$，令两条不同直线都经过 $(0,0,1)$，方向向量分别为 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$. 它们都平行于 α，但彼此相交，故命题 1 错误.

对于命题 2，取 $\alpha:x=0$、$\beta:y=0$，令直线 a 为 $\{(1,1,t)\mid t\in\mathbb{R}\}$. 直线 a 同时平行于两个平面，而 α 与 β 相交，故命题 2 错误.

对于命题 3，取 $\gamma:z=0$、$\alpha:x=0$、$\beta:y=0$. 两个竖直平面 α、β 都垂直于水平面 γ，但 α 与 β 相交，故命题 3 错误.

因此正确命题的个数为 0，选择 A.

15. 若集合 $S=\{y\mid y=3^x,x\in\mathbb{R}\}$，$T=\{y\mid y=x^2-1,x\in\mathbb{R}\}$，则 $S\cap T$ 是（ ）

A. S　　B. T
C. $\varnothing$　　D. 有限集

【答案】**A**

【解析】
因为指数函数 3^x 的值域为 $(0,+\infty)$，所以 $S=(0,+\infty)$. 又因为 $x^2\geqslant 0$，集合 T 的值域为 $[-1,+\infty)$. 因而
$S\cap T=(0,+\infty)=S,$
选择 A.

16. 下列命题中正确的命题是（ ）

A. 若点 $P(a,2a)$（$a\neq 0$）为角 α 终边上一点，则 $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$
B. 同时满足 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的角 α 有且只有一个
C. 当 $|a|<1$ 时，$\tan(\arcsin a)$ 的值恒正
D. 三角方程 $\tan\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$ 的解集为 $\{x\mid x=k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$

【答案】**D**

【解析】

逐项判断.

A. 点 $P(a,2a)$ 到原点的距离为 $\sqrt{5}|a|$，故

$\sin\alpha=\frac{2a}{\sqrt{5}|a|}$.

当 $a<0$ 时该值为负，不恒等于 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$，所以 A 错误.

B. 同时满足给定正弦、余弦值的角为

$\alpha=\frac{\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，

不止一个，所以 B 错误.

C. 当 $a<0$ 且 $|a|<1$ 时，$\arcsin a\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，从而 $\tan(\arcsin a)<0$，所以 C 错误.

D. 由正切函数的周期性，

$\tan\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}\Leftrightarrow x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{3}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，

即 $x=k\pi$. 所以 D 正确，选择 D.

解答题

17. 已知椭圆 C 的焦点分别为 $F_1(-2\sqrt{2},0)$ 和 $F_2(2\sqrt{2},0)$，长轴长为 6，设直线 $y=x+2$ 交椭圆 C 于 A，B 两点，求线段 AB 的中点坐标.

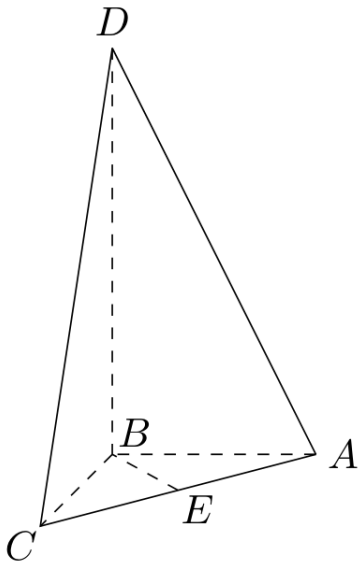
【解析】

设椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，半焦距为 c. 由题意，$a=3$，$c=2\sqrt{2}$，所以 $b^2=a^2-c^2=1$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$.

将直线方程 $y=x+2$ 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{9}+(x+2)^2=1$，即 $10x^2+36x+27=0$. 该方程的判别式为 $36^2-4\cdot10\cdot27=216>0$，故直线与椭圆有两个交点. 设两交点的横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理得 $x_1+x_2=-\frac{18}{5}$. 两交点的纵坐标分别为 x_1+2，x_2+2，所以它们的和为 $x_1+x_2+4=\frac{2}{5}$.

因此，线段 AB 的中点坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1+x_2+4}{2}\right)=\left(-\frac{9}{5},\frac{1}{5}\right)$.

18. 如图所示四面体 $ABCD$ 中，AB，BC，BD 两两互相垂直，且 $AB=BC=2$，E 是 AC 中点，异面直线 AD 与 BE 所成的角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{10}}{10}$，求四面体 $ABCD$ 的体积.



【解析】

以点 B 为原点，分别以 BA，BC，BD 所在直线为三个坐标轴，建立空间直角坐标系．设 $BD=d$，则 $d>0$，且可取 $B(0,0,0)$，$A(2,0,0)$，$C(0,2,0)$，$D(0,0,d)$.

因为 E 是 AC 的中点，所以 $E(1,1,0)$．于是 $\overrightarrow{AD}=(-2,0,d)$，$\overrightarrow{BE}=(1,1,0)$.

异面直线所成的角取锐角，故

$$\cos\angle(AD,BE)=\frac{\left|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BE}\right|}{\left|\overrightarrow{AD}\right|\left|\overrightarrow{BE}\right|}=\frac{2}{\sqrt{d^2+4}\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

两边平方，得 $\frac{2}{d^2+4}=\frac{1}{10}$，所以 $d^2=16$．因为 $d>0$，故 $BD=4$.

三角形 ABC 在 B 处为直角，且 $AB=BC=2$，所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2=2$．因此 $V_{ABCD}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot BD=\frac{1}{3}\cdot 2\cdot 4=\frac{8}{3}$.

19. 已知函数 $f(x)=\frac{x^2+2x+a}{x}$，$x\in[1,+\infty)$.

1．(1)

【解析】

1．(1)

20. 根据指令 (r,θ)（$r\geq 0$，$-180^\circ\leq\theta\leq 180^\circ$），机器人在平面上能完成下列动作：先原地旋转角度 θ（θ 为正时，按逆时针方向旋转 θ，θ 为负时，按顺时针方向旋转 $-\theta$），再朝其面对的方向沿直线行走距离 r.

1．(1)

【解析】

1．(1)

21. 在 xOy 平面上有一点列 $P_1(a_1,b_1)$，$P_2(a_2,b_2)$，…，$P_n(a_n,b_n)$，…，对每个自然数 n，点 P_n 位于函数 $y=2000\cdot\left(\frac{a}{10}\right)^x$（$0<a<10$）的图象上，且点 P_n，点 $(n,0)$ 与点 $(n+1,0)$ 构成一个以 P_n 为顶点的等腰三角形.

1．(1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知复数 $z_0 = 1 - m\mathrm{i}$（$m > 0$），$z = x + y\mathrm{i}$ 和 $\omega = x' + y'\mathrm{i}$，其中 x，y，x'，y' 均为实数，i 为虚数单位，且对于任意复数 z，有 $\omega = \overline{z_0} \cdot \overline{z}$，$|\omega| = 2|z|$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)